PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Le système de gestion de fichiers Linux

06-810 PSE 25-27 SP1-5 Linux - Le système de gestion de fichiers — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'inode décrit les caractéristiques d'un fichier comme son type, son uid, son gid et sa taille.
2. Le VFS permet d'exposer une interface unique quel que soit le type de système de fichiers utilisé.
3. Le LVM permet de décorréler l'organisation physique des disques d'une organisation logique.

Typologie des fichiers Linux

Notion	À retenir
Tout est fichier	Concept GNU/Linux : tout est fichier sauf les **interfaces réseaux**. Caractéristiques via l'**inode**.
Standards et répertoires	Fichiers ordinaires (texte, binaire, archives) : nom max **255 caractères**. Répertoire : fait la correspondance **inode** / **nom**.
Liens physiques et symboliques	Lien physique : pointe sur l'**inode**. Lien symbolique : pointe sur le **nom**, possède sa propre **inode**.
Fichiers spéciaux, pipes et sockets	`/dev` : périphériques (**majeur**/**mineur**). Pipes : **FIFO** (nommé) ou anonyme. Sockets : **IPC** (machine) ou **réseau** (TCP/IP).

Comparaison des liens

	Lien physique	Lien symbolique
Cible	L'**inode**	Le **nom**
Inode propre	Non	Oui
Espace disque	Moins	Plus

Gestion des droits et sécurité

Notion	À retenir
Droits standards UGO	Catégories **UGO** (utilisateur, groupe, autres) et droits **r** (lecture), **w** (écriture), **x** (exécution) ; commandes ci-dessous.
Droits étendus	**SUID** (identité propriétaire), **SGID** (groupe par défaut sur répertoire), **Sticky Bit** (empêche la suppression par un tiers, ex: `/tmp`).
ACL et umask	**ACL** (`getfacl`, `setfacl`) pour gestion fine. **umask** par défaut `022` : fichiers créés en **644**, répertoires en **755**.

Commandes de gestion des droits

Commande	À quoi ça sert
`chmod`	modifier les droits
`chown`	modifier le propriétaire
`chgrp`	modifier le groupe
`getfacl`	visualiser les listes de contrôle d'accès (ACL)
`setfacl`	modifier les listes de contrôle d'accès (ACL)

Structure et organisation de l'arborescence

Notion	À retenir
Hiérarchie et montage	Arborescence à partir de la racine `/` ; chaque disque ou partition est monté sur un point précis (pas de lecteurs distincts comme sous Windows).
Répertoires standards	/boot (amorçage), /bin (base), /sbin (admin), /etc (config), /home (utilisateurs), /root (root), /lib (bibliothèques), /opt et /usr (logiciels), /var/log (logs), /tmp (temporaire).
Systèmes virtuels	`/dev`, `/proc` et `/sys` sont chargés au démarrage ; contiennent des fichiers relatifs au matériel, processus et noyau (utilisés par `ps`).

Systèmes de fichiers et fonctionnement interne

Notion	À retenir
Évolution et VFS	Évolution de `ext2` à `ext4` ; `XFS`, `FAT`, `NTFS`, `ZFS`, `BTRFS`. La couche **VFS** uniformise l'accès via des appels comme `open`, `read`, `write`, `close`.
Structure interne	Composés de blocs, groupes de blocs et **super-bloc** (taille, état). L'**inode** stocke type, `uid`, `gid`, taille, liens, dates (`atime`, `mtime`, `ctime`) et adresses blocs.
Indirection et données	ext2/ext3 : 12 blocs directs. ext4 : **extents** (4 dans l'inode puis arbre). Indirection simple, double ou triple (jusqu'à **64 To** avec bloc de **8 Ko** et adresse de **4 octets**).

Gestion du stockage et redondance

Notion	À retenir
LVM	Décorrèle physique et logique : volumes physiques, groupes de volumes, volumes logiques ; extension **à chaud** (commandes ci-dessous).
RAID	Pallie la perte de disque. **RAID 0** (aucune sécurité), **RAID 1** (miroir), **RAID 5** (parité : perte d'**1 disque** tolérée), **RAID 6** (double parité : **2 disques**).
Cache et RAM	Améliore les temps de réponse. **ramdisk** (abandonné depuis le noyau **2.6**), **ramfs** (obsolète), **tmpfs** (limite de taille, autorise le **swap**).

Commandes LVM et tmpfs

Commande	À quoi ça sert
`pvcreate`	créer des volumes physiques
`vgcreate`	créer des groupes de volumes
`lvcreate`	créer des volumes logiques
`lvextend`	étendre un volume logique à chaud
`resize2fs`	redimensionner le système de fichiers
`mount -t tmpfs -o size=1g none /tmp/chemin/de/montage`	utiliser le tmpfs avec une limite de taille

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le lien physique qui pointe sur l'inode avec le lien symbolique qui pointe sur un nom de fichier.
- ⚠ Oublier que le lien symbolique possède sa propre inode et consomme plus d'espace disque qu'un lien physique.
- ⚠ Croire que le bit sticky sur un répertoire empêche la création de nouveaux fichiers.
- ⚠ Confondre les fichiers spéciaux de type caractère qui lisent par caractère avec les fichiers de type bloc qui lisent par blocs.
- ⚠ Oublier que les droits par défaut des nouveaux fichiers découlent de l'umask (022 par défaut).

Sigles et définitions

inode structure décrivant les caractéristiques d'un fichier (type, uid, gid, taille, blocs).

SGF système de gestion de fichiers organisant les fichiers en arborescence avec protection par droits.

VFS Virtual File System, couche d'abstraction offrant une interface unique pour les systèmes de fichiers.

ACL Access Control List permettant de définir des droits plus fins que les droits UGO.

SUID Setuid permettant à un utilisateur de prendre temporairement l'identité du propriétaire du fichier.

SGID Setgid permettant de définir un groupe par défaut lors de la création de fichier sous un répertoire.

Sticky Bit droit interdisant la suppression d'un fichier par un utilisateur autre que son propriétaire sur un répertoire.

LVM gestionnaire de volumes logiques décorrélant l'organisation physique et logique.

Auto-test

1. Quelle est la valeur de l'umask par défaut ?
2. Quel type de lien possède sa propre inode ?
3. Quelle commande permet de modifier le propriétaire d'un fichier ?
4. Quel système de fichiers en mémoire autorise le système à swapper ?
5. Quelle commande permet d'étendre un volume logique à chaud ?

Réponses : **1.** 022 · **2.** Le lien symbolique · **3.** chown · **4.** Le tmpfs · **5.** lvextend

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.